

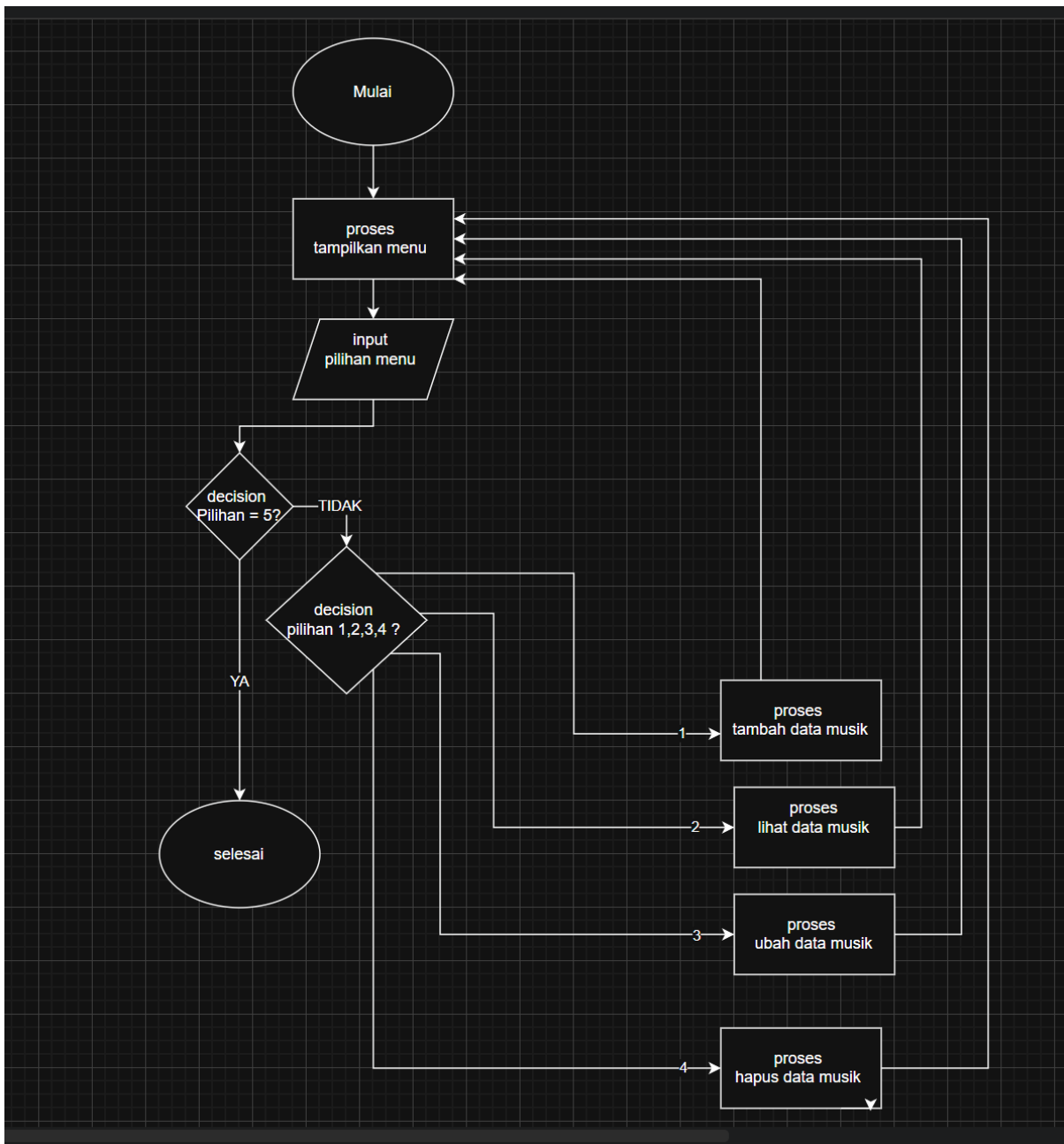
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (1)
ALGORITMA PROGRAM LANJUT



Disusun oleh:
Nama (2509106127)
Kelas (C2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. FLOWCHART



2. DESKRIPSI SINGKAT PROGRAM

Program memiliki fitur login sederhana dengan batas maksimal tiga kali percobaan. Setelah berhasil login, pengguna dapat mengakses menu utama yang menyediakan beberapa fitur, yaitu menambah data musik, melihat data musik, mengubah data musik, dan menghapus data musik.

Data musik yang disimpan meliputi ID, judul lagu, artis, genre, dan tahun rilis. Program menggunakan struktur data array untuk menyimpan data serta menerapkan konsep pointer dalam pengolahan data, seperti penggunaan operator address-of (&) dan dereference (*) pada parameter fungsi. Hal ini bertujuan agar pengolahan data lebih efisien tanpa harus menyalin data.

3. SOURCE CODE

```
4. #include <iostream>
5. #include <limits>
6. using namespace std;
7.
8. struct User {
9.     string username;
10.    string nim;
11.};
12.
13. struct Musik {
14.    int id;
15.    string judul;
16.    string artis;
17.    string genre;
18.    int tahun;
19.};
20.
21. // ===== FUNGSI =====
22.
23. void tambahData(Musik *musikPtr, int *jumlahPtr) {
24.    cout << "\n=== Tambah Data Musik ===\n";
25.
26.    cout << "ID Musik : ";
27.    cin >> musikPtr[*jumlahPtr].id;
28.    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
29.
30.    cout << "Judul Lagu : ";
31.    getline(cin, musikPtr[*jumlahPtr].judul);
32.
33.    cout << "Artis : ";
34.    getline(cin, musikPtr[*jumlahPtr].artis);
35.
36.    cout << "Genre : ";
37.    getline(cin, musikPtr[*jumlahPtr].genre);
38.
39.    cout << "Tahun Rilis : ";
40.    cin >> musikPtr[*jumlahPtr].tahun;
41.
42.    (*jumlahPtr)++;
43.
44.    cout << "Data berhasil ditambahkan!\n";
```

```

45.}
46.
47.void lihatData(Musik *musikPtr, int jumlah) {
48.    cout << "\n=== Daftar Koleksi Musik ===\n";
49.
50.    if (jumlah == 0) {
51.        cout << "Belum ada data musik.\n";
52.        return;
53.    }
54.
55.    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
56.        cout << "\nID : " << musikPtr[i].id << endl;
57.        cout << "Judul : " << musikPtr[i].judul << endl;
58.        cout << "Artis : " << musikPtr[i].artis << endl;
59.        cout << "Genre : " << musikPtr[i].genre << endl;
60.        cout << "Tahun : " << musikPtr[i].tahun << endl;
61.    }
62.}
63.
64.void ubahData(Musik *musikPtr, int jumlah) {
65.    int id;
66.    cout << "\nMasukkan ID Musik yang ingin diubah : ";
67.    cin >> id;
68.    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
69.
70.    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
71.        if (musikPtr[i].id == id) {
72.
73.            cout << "Judul baru : ";
74.            getline(cin, musikPtr[i].judul);
75.
76.            cout << "Artis baru : ";
77.            getline(cin, musikPtr[i].artis);
78.
79.            cout << "Genre baru : ";
80.            getline(cin, musikPtr[i].genre);
81.
82.            cout << "Tahun baru : ";
83.            cin >> musikPtr[i].tahun;
84.
85.            cout << "Data berhasil diubah!\n";
86.            return;
87.        }
88.    }
89.
90.    cout << "Data tidak ditemukan.\n";
91.}
92.

```

```

93. void hapusData(Musik *musikPtr, int *jumlahPtr) {
94.     int id;
95.     cout << "\nMasukkan ID Musik yang ingin dihapus : ";
96.     cin >> id;
97.
98.     for (int i = 0; i < *jumlahPtr; i++) {
99.         if (musikPtr[i].id == id) {
100.
101.             for (int j = i; j < *jumlahPtr - 1; j++) {
102.                 musikPtr[j] = musikPtr[j + 1];
103.             }
104.
105.             (*jumlahPtr)--;
106.             cout << "Data berhasil dihapus!\n";
107.             return;
108.         }
109.     }
110.
111.     cout << "Data tidak ditemukan.\n";
112. }
113.
114. // ===== MAIN =====
115.
116. int main() {
117.
118.     User user;
119.     user.username = "maharaja";
120.     user.nim = "127";
121.
122.     string usernameInput, nimInput;
123.     int percobaan = 0;
124.
125.     // LOGIN
126.     while (percobaan < 3) {
127.         cout << "\n=== LOGIN ===\n";
128.         cout << "Username (Nama) : ";
129.         cin >> usernameInput;
130.
131.         cout << "Password (NIM) : ";
132.         cin >> nimInput;
133.
134.         if (usernameInput == user.username && nimInput ==
            user.nim) {
135.             cout << "Login berhasil!\n";
136.             break;
137.         } else {
138.             percobaan++;

```

```

139.             cout << "Login gagal! Percobaan ke-" << percobaan <<
endl;
140.         }
141.
142.         if (percobaan == 3) {
143.             cout << "Anda gagal login 3 kali. Program
berhenti.\n";
144.             return 0;
145.         }
146.     }
147.
148.     // DATA
149.     Musik musik[100];
150.     int jumlah = 0;
151.
152.     Musik *musikPtr = musik;
153.     int *jumlahPtr = &jumlah;
154.
155.     int pilihan;
156.
157.     do {
158.         cout << "\n===== SISTEM MANAJEMEN KOLEKSI MUSIK =====\n";
159.         cout << "1. Tambah Data Musik\n";
160.         cout << "2. Lihat Data Musik\n";
161.         cout << "3. Ubah Data Musik\n";
162.         cout << "4. Hapus Data Musik\n";
163.         cout << "5. Keluar\n";
164.         cout << "Pilih menu : ";
165.         cin >> pilihan;
166.         cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
167.
168.         switch (pilihan) {
169.
170.             case 1:
171.                 tambahData(musikPtr, jumlahPtr);
172.                 break;
173.
174.             case 2:
175.                 lihatData(musikPtr, jumlah);
176.                 break;
177.
178.             case 3:
179.                 ubahData(musikPtr, jumlah);
180.                 break;
181.
182.             case 4:
183.                 hapusData(musikPtr, jumlahPtr);
184.                 break;

```

```

185.
186.         case 5:
187.             cout << "Program selesai.\n";
188.             break;
189.
190.         default:
191.             cout << "Menu tidak tersedia.\n";
192.         }
193.
194.     } while (pilihan != 5);
195.
196.     return 0;
197.

```

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

4.1 git add

```
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\Praktikum-APL\Post-test> git add ..
```

4.2 git commit

```

PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\Praktikum-APL\Post-test> git commit -m "pt3"
[master 12b2234] pt3
11 files changed, 612 insertions(+)
create mode 100644 post-test-Apl-2/2509106127-AndiMaharaja-pt-2.drawio
rename post-test-Apl-2/{Template Laporan APL (1).pdf => 2509106127-AndiMaharaja-pt-2.pdf} (100%)
create mode 100644 post-test-Apl-3/.vscode/c_cpp_properties.json
create mode 100644 post-test-Apl-3/.vscode/launch.json
create mode 100644 post-test-Apl-3/.vscode/settings.json
create mode 100644 post-test-Apl-3/.vscode/tasks.json
create mode 100644 post-test-Apl-3/127-AndiMaharaja-pt3.cpp
create mode 100644 post-test-Apl-3/2509106127-AndiMaharaja-pt3.drawio
create mode 100644 post-test-Apl-3/build/Debug/127-AndiMaharaja-pt3.o
create mode 100644 post-test-Apl-3/build/Debug/outDebug.exe
create mode 100644 post-test-Apl-3/musik.exe
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\Praktikum-APL\Post-test> |

```

4.3 git push

```

PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\Praktikum-APL\Post-test> git push -u origin
Enumerating objects: 18, done.
Counting objects: 100% (18/18), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (15/15), done.
Writing objects: 100% (16/16), 79.01 KiB | 4.94 MiB/s, done.
Total 16 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/Mhrja-1323/Praktikum-Apl.git
   f19b76f..12b2234  master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\Praktikum-APL\Post-test> |

```